TD n°1 — Fonctions sinus et cosinus

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Rappels

Exercice 1. Équations trigonométriques — 2

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle sur $\mathbb{R}$, puis représenter les solutions sur le cercle unité :

1. $2\sin x + 1 = 0$
2. $2\cos x + \sqrt{3} = 0$
3. $\cos(2x) = \cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$
4. $\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \sin\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)$
5. $4\cos^2 x - 1 = 0$
6. $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$

Exercice 2. Inéquations trigonométriques — 3

Résoudre les inéquations suivantes sur $I =]-\pi\,;\pi[$ et sur $J = [0\,;2\pi[$.

1. $2\sin x + \sqrt{2} < 0$
2. $2\cos x - \sqrt{3} \leqslant 0$
3. $2\sin x + 1 \geqslant 0$
4. $\sqrt{2}\cos x > 1$

Exercice 3. Dans $]-\pi\,;\pi[$ — 4

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $]-\pi\,;\pi[$:

1. $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos x$
2. $4\sin^2 x - 3 \leqslant 0$
3. $2\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0$
4. $2\cos^2 x - 3\cos x - 2 \leqslant 0$

Périodicité

Exercice 4. Plus petite période — 5

Déterminer la plus petite périodicité des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{2 + \cos x}$
2. $f(x) = \sin\left(x - \dfrac{2\pi}{3}\right)$
3. $f(x) = 2 + 5\cos^2 x$
4. $f(x) = 3\sin x + \sin 2x$
5. $f(x) = 5\cos\dfrac{x}{2}$
6. $f(x) = \sin x \cos x$

Dérivées

Exercice 5. Calcul de dérivées 6

Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en ayant auparavant déterminé un intervalle sur lequel le calcul est valable.

1. $f(x) = 2\sin x - x^2 \cos x$
2. $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$
3. $f(x) = \cos^4 x$
4. $f(x) = \sqrt{3 + \cos x}$
5. $f(x) = \dfrac{2}{\cos x}$
6. $f(x) = \sin x + \sin^2 x$

Étude de fonctions

Exercice 6. Étude d'une fonction en cos 7

f est la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{2}{2 + \cos x}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Montrer que la fonction f est paire et déterminer sa période.
3. Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $[0\,;\pi]$.
4. Dresser le tableau de variation de f sur $[-\pi\,;\pi]$.
5. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi\,;3\pi]$.

Exercice 7. Étude d'une fonction composée 8

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos^2(2x) + \cos(2x) - 1.$$

1. Déterminer la période et la parité de la fonction f.
2. Déterminer l'intervalle d'étude de la fonction f.
3. Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.
4. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $\left[-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.
5. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi\,;\pi]$.

Fonction composée

Exercice 8. Dérivées de composées 9

Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en ayant auparavant déterminé un intervalle sur lequel le calcul est valable.

1. $f(x) = -3\cos 2x$
2. $f(x) = \sqrt{1 + \cos^2 x}$
3. $f(x) = \sin\left(\dfrac{1}{2 + x^2}\right)$
4. $f(x) = \cos\left(\sqrt{1 + x^2}\right)$
5. $f(x) = \mathrm{e}^{\cos x}$
6. $f(x) = \ln(1 + \sin x)$

Étude de fonctions (suite)

Exercice 9. Étude complète — **10**

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \left(1 + \cos\frac{x}{2}\right)\sin\frac{x}{2}.$$

1. Déterminer la période et la parité de la fonction f.
2. Déterminer l'intervalle d'étude de la fonction f.
3. Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $[0\,;2\pi]$.
4. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $[-2\pi\,;2\pi]$.
5. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ à l'aide de la calculatrice sur $[-4\pi\,;4\pi]$.